	เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน **ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ** **กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์** **สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์** **และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย** **ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps** **ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)** **ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572**

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน

1.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของผู้เรียนอาชีวศึกษาในการออกแบบ พัฒนาและประยุกต์ใช้ IoT Application ด้วย Node.js

1.2 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ กระบวนการ DevOps ในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ นวัตกรรม IoT Application ที่ตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคบริการ

1.4 เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การออกแบบระบบ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลและก้าวสู่มาตรฐานวิชาชีพ

2. คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้เข้าแข่งขัน

2.1 คุณสมบัติ

2.1.1 เป็นสมาชิกประเภทสามัญขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

2.1.2 เป็นผู้เรียนในระบบ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจำบริษัท) ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยกเว้น ผู้เรียนระบบทวิศึกษา และผู้เรียนโครงการพิเศษ

2.1.3 ระดับจังหวัด ต้องได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา

2.1.4 ระดับภาค ต้องได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

2.1.5 ระดับชาติ ต้องได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค

2.2 ข้อกำหนด

2.2.1 ผู้เข้าแข่งขันกำลังศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ สาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย

2.2.2 ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน สำรอง 1 คน โดยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันระหว่างเริ่มต้นการแข่งขันจนถึงประกาศผล ครูผู้ควบคุม 1 คน

2.2.3 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และลงทะเบียนรายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน

2.2.4 ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาต้นสังกัด หรือตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด

3. รายละเอียดของการแข่งขัน

3.1 สมรรถนะรายวิชา

3.1.1 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการจัดการงานสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่าย

3.1.2 สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป

3.1.3 สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง

3.1.4 มีความเป็นผู้นำจัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอดงาน สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้

3.1.5 มีสมรรถนะในการตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย

3.1.6 ติดตั้ง และสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย

3.1.7 ติดตั้ง และสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในระบบเครือข่าย

3.1.8 เป็นผู้จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ และทักษะกับผู้อื่น

3.2 งานที่กำหนด

3.2.1 การวางแผน Project Management เช่น Jira , Asana , Trello , PLANKA / OpenProject / Kanboard เป็นต้น ในรูปแบบ Intranet

3.2.2 ตั้งค่า Router เพื่อให้เครือข่ายของตนเอง เชื่อมต่อกับเครื่องของคณะกรรมการได้

3.2.3 ใช้งาน GitLab เพื่อเป็น Git Server ของทีมตนเอง

3.2.4 พัฒนาโดย Container Technology โดยจะใช้ Portainer หรือ Docker Desktop หรือ Podman Desktop หรือ Docker Command Line หรือ Docker Compose ในการบริหารจัดการ

3.2.5 การใช้งาน Container โดย pull มาจาก Server ของคณะกรรมการ ที่ทำเป็น Registry ไว้ ได้แก่

3.2.5.1 node : 18 หรือใหม่กว่า ใช้พัฒนา/รันแอป Node.js ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การแข่งขัน

3.2.5.2 mysql, mariadb, postgres, mongo

3.2.5.3 Httpd หรือ Apache หรือ nginx

3.2.5.4 caddy หรือ NPM (Nginx Proxy Manager)

3.2.5.5 Technitium DNS สำหรับ DNS Server

3.2.5.6 MQTT เช่น eclipse-mosquitto,emqx/emqx,cedalo/mqtt-explorer,hobbyquaker/mqtt-admin,nodered/node-red/mqtt client

3.2.5.7 Docker

3.2.5.8 GitLab/GitLab-Runner

3.2.5.9 Monitoring/tools grafana/grafana,prom/prometheus,cadvisor/cadvisor/UI Dashboard ของ Nodered

3.2.5.10 Testing tools สำหรับ test ด้วย shell หรือ Script เช่น curlimages/curl,busybox/

3.2.5.11 registry, joxit/docker-registry-ui

3.2.6 การเขียนโปรแกรม Arduino ในการส่งค่าไปยัง MQTT Broker Docker บันทึกลงฐานข้อมูล

3.2.7 การพัฒนา Back - end สำหรับทำ API ด้วย Node

3.2.8 การพัฒนา Front - end ในรูปแบบ Web Application และ หรือ Mobile Application ด้วย Vue/Nuxt หรือ React/Next โดยเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

3.2.8.1 Vue/Nuxt:Nuxt, Vue, Pinia, Axios, Vee-Validate, Yup, TailwindCSS, DaisyUI, Nuxt UI, Vuetify, @mdi/font

3.2.8.2 React/Next:Next.js, React, Zustand, Axios, React Hook Form, Zod/Yup, TailwindCSS, DaisyUI, shadcn/ui, HeroUI, MUI, lucide-react

3.2.9 การดำเนินการด้าน DevOps

3.2.10 ใช้งาน Registry เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บและแจกจ่าย Docker image ที่พัฒนาขึ้น

3.2.11 ใช้งาน GitLab ทำ CI/CD ด้วย Gitlab-Runner

3.2.12 การทำ Production Server

3.2.13 การนำเสนอภาพรวม และ ขั้นตอนวิธีการ

3.2.14 การตอบคำถามคณะกรรมการ ไม่เกินทีมละ 3 คำถาม โดยที่คำถามถูกเตรียมไว้แล้ว

3.3 กำหนดการแข่งขัน

3.3.1 ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีม ต้องรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที

3.3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาต้นสังกัด หรือตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด

3.3.3 ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง และจอภาพเพิ่มเติม 1 จอภาพ พร้อม Driver ส่งในวันแรกของการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ก่อนเวลา 12.00 น.

3.3.4 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน 4 วัน โดย **วันแรก** ช่วงเช้า ลงทะเบียน และส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วงบ่าย ตรวจสอบความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดไว้ให้ จำนวน 2 ชุด และอบรม ชี้แจงการใช้โปรแกรมตามที่คณะกรรมการเตรียมไว้ให้ พร้อมทดสอบการเชื่อมต่อกับ Registry Server ของกรรมการ และหลังจากนั้นคณะกรรมการจะทำการตั้งค่าให้อยู่ในสภาพเดิม **วันที่สอง** เริ่มการแข่งขันเวลา 09.00 – 16.00 น. โดยใช้เวลา 7 ชั่วโมง (รวมเวลาการรับประทานอาหาร) **วันที่สาม** นำเสนอผลงานในภาพรวม และ ขั้นตอนวิธีการ ไม่เกินทีมละ 30 นาที ในการตอบคำถามคณะกรรมการ ไม่เกินทีมละ 3 คำถามโดยที่คำถามถูกเตรียมไว้แล้ว ไม่เกิน 10 นาที **วันที่สี่** ประกาศผลการแข่งขัน

3.3.5 ขณะทำการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกบริเวณที่กำหนด ยกเว้นได้รับอนุญาตเท่านั้น

3.3.6 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนำหนังสือ เอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน

3.3.7 ระเบียบและรายละเอียดในการจัดการแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละระดับที่รับผิดชอบเป็นผู้กำหนด และแจ้งให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทราบก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 วัน

3.3.8 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ กติกา และรายละเอียดการจัดการแข่งขัน

3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม

3.4.1 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม

3.4.1.1 Router , Access Point และ Switch L3 ที่สามารถทำ VLAN และ Inter-VLAN Routing ได้

3.4.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำ VM เป็นเครื่องแม่ข่ายเพื่อติดตั้ง GitLab VM และ Production VM ควรเป็นเครื่องแม่ข่าย มี RAM ไม่น้อยว่า 16GB

3.4.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง และจอภาพเพิ่มเติม 1 จอภาพ

3.4.1.4 ชุด IoT ประกอบด้วย ESP32 เชื่อมต่อกับ Sensor ต่าง ๆ ตามเกณฑ์ในแต่ละปี เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ ความสูง (BMP280, BME280 ฯลฯ)

3.4.2 สิ่งที่ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันต้องเตรียม

3.4.2.1 ระบบเครือข่ายแบบสายสัญญาณ
พร้อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่เพียงพอต่อการจัดการแข่งขัน
เครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้ในการแข่งขัน ผังการบริหารจัดการ IP Address ของแต่ละทีม และ Switch L3 พร้อมการแบ่ง VLAN ให้แต่ละทีม

3.4.2.2 Firewall สำหรับกำหนดนโยบายในกรณีใช้งานอินเตอร์เน็ต

3.4.2.3 เครื่องแม่ข่ายที่ทำเป็น Registry Server สำหรับให้บริการในการแข่งขัน โดยต้องติดตั้ง Image และ Package ที่แต่ละทีมต้องใช้ในการแข่งขัน

3.4.2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Port เครือข่ายแบบ RJ-45 สำหรับทีมเข้าแข่งขัน จำนวนทีมละ 2 เครื่อง พร้อมระบบปฏิบัติการไม่ต่ำกว่า Windows 10

3.4.2.5 Software ดังนี้

1) VSCode และ Extension พื้นฐาน VS Code for Node.js, npm Intellisense, ESLint, Pretiter-Code format, Path Intellisense, DotENV, Thunder Client, Postman, Vue 3 Snippets, Vue VSCode Snippets, Git, crul, และในส่วนของ React ที่ต้องไปดูว่าใช้อะไรบ้าง
2) Docker Desktop และ Docker Image ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขัน (Docker Compose ต่าง ๆ เช่น Node , phpMyAdmin , MariaDB , MySQL)
3) Draw.io แบบ Offline drawdb.app chartdb
4) Node.js เวอร์ชั่นไม่ต่ำกว่า 18
5) HeidiSQL , DBeaver

3.4.2.6 Template Node.js ตั้งต้นในการพัฒนา ได้แก่ express, cors , dotenv , jsonwebtoken , express - validator, multer, express - fileupload

3.4.2.7 Template Vue.js no ui ตั้งต้นในการพัฒนา ได้แก่ vite – plugin - vuetify , vuetifyjs , @mdi/font , axios , jwt - decode , nuxt , pinia , router, vue , vue -router

3.4.2.8 Package ที่ใช้ร่วมกับการพัฒนาระบบ ได้แก่ Vitest/Super Test/Jest/Playwright/ Cypress/ Vitest / Storybook/ Testing Library / Postman / Bruno / Swagger

3.4.29 อนุญาตให้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อใช้เฉพาะการติดตั้งและตั้งค่าระบบ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อหมดเวลาการใช้งานอินเตอร์เน็ตและมีทีมที่ต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันในการใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยกำหนดไม่เกินทีมละ 20 นาที ทั้งนี้ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการควบคุม และแต่ละทีมสามารถร้องขอได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ตลอดการแข่งขัน

ทั้งนี้อาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยให้ยึดประกาศหรือข้อกำหนดจากคณะกรรมการกลางเป็นหลัก และจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 วัน

3.5 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

3.5.1 Network ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย (ไม่มี IOT 13 คะแนน, มี IOT 10 คะแนน)

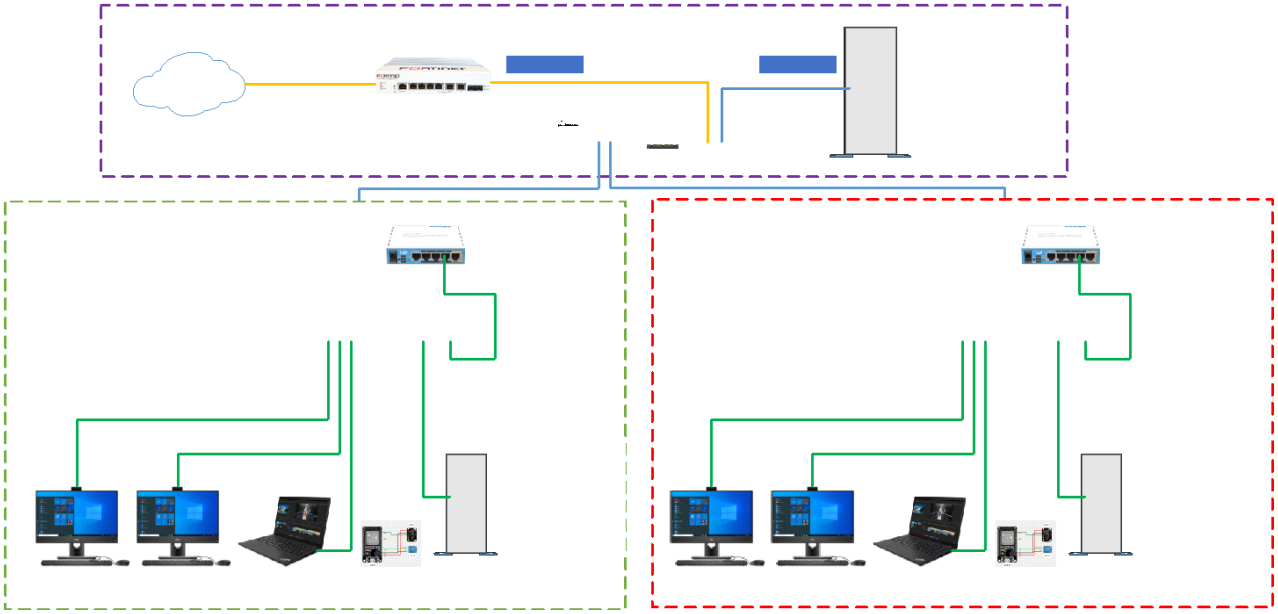
3.5.1.1 VLAN Configuration (VLAN server และ VLAN dev)

3.5.1.2 Inter-VLAN Routing

3.5.1.3 DHCP + Snooping

3.5.1.4 การทำ NAT

3.5.2 ตั้งค่าเครือข่ายตาม ผังระบบเครือข่าย (ไม่มี IOT 24 คะแนน, มี IOT 20 คะแนน)



3.5.2.1 ติดตั้งระบบ Virtualization เช่น Proxmox หรือ VirtualBox, VMware ESXi

3.5.2.2 ติดตั้ง Linux Server บน VM / ISO ได้แก่ Ubuntu, Debian

3.5.2.3 บริหารจัดการจากระยะไกล SSH / Remote Tools

3.5.2.4 ติดตั้งเครื่องมือ DevOps ได้แก่ Docker + GitLab + Jenkins

3.5.2.5 เขียน Dockerfile / docker-compose.yaml ใช้งานจริง

3.5.2.6 กำหนด CI/CD Pipeline

3.5.2.7 ทดสอบใช้งาน Pipeline

3.5.3 ติดตั้งและทดสอบ MQTT Server, Node-RED, เชื่อมต่อ Hardware, สร้าง Dashboard (ไม่มี IOT 0 คะแนน, มี IOT 10 คะแนน)

3.5.3.1 ติดตั้งและตั้งค่า MQTT Server + Node-RED

3.5.3.2 ทดสอบ MQTT Client ได้ (เช่น MQTT Explorer หรือ Node - RED MQTT In/Out)

3.5.3.3 Hardware Integration (ESP32 + Sensor)

3.5.3.4 Software Interaction & Database Logging

3.5.3.5 การแสดงผลบน Dashboard ทั้งบน Node-RED และ Web Application

3.5.4 ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (ไม่มี IOT 53 คะแนน, มี IOT 50 คะแนน)

3.5.4.1 การออกแบบผังงาน (Flow Diagram) ตามความต้องการของผู้ใช้ (Requirement)

3.5.4.2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) พร้อม Class-Diagram

3.5.4.3 การออกแบบหน้าจอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (Draw.io)

3.5.4.4 การออกแบบ RESTful API สำหรับใช้งานในระบบ

3.5.4.5 พัฒนาระบบ Back - end การพัฒนา API

3.5.5 การนำเสนอ (10 คะแนน)

3.5.6 กรณีผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ กติกา และรายละเอียดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินจะไม่พิจารณาผลคะแนน และจัดลำดับ หรือพิจารณาโทษตามข้อกำหนดของเกณฑ์ กติกา

3.5.7 ผลการตัดสินต้องผ่านความเห็นชอบของกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยแต่ละระดับ

3.5.8 ให้ประกาศผลการแข่งขันโดยเปิดเผยและแสดงให้สาธารณชนทราบ

หมายเหตุ

1) ในระดับจังหวัด และ ระดับภาค แข่งขันในรูปแบบ Web Application

2) ในระดับชาติ แข่งขันในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application

25 กันยายน 2569

ปีการศึกษา 2569

	เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน **ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ** **กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์** **สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์** **และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย** **ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps** **ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)** **ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572**

เกณฑ์การให้คะแนนทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 Network ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย (13 คะแนน)				
1.1	VLAN Configuration			
	- มี VLAN server,dev,guest เท่านั้น และไม่ใช่ Default VLAN	1		VLAN ละ 0.33
1.2	Inter-VLAN Routing			
	ตั้งค่า IP Interface และ Routing ระหว่าง VLAN			
	- มี IP ทั้ง VLAN server,dev,guest	2		ไม่ครบได้ 0
	- ทำ Routing ระหว่าง VLAN ได้ ครบทั้งสาม	1		ไม่ครบได้ 0
1.3	DHCP ด้วย Server เครื่องเดียวที่รับผิดชอบ			
	แจก DHCP 3 เครือข่าย พร้อม DHCP			
	- แจก DHCP ได้ 1 VLAN (VLAN Dev หรือ Server)	1		
	- แจก DHCP ได้ 2 VLAN (VLAN Dev และ Sever)	1		
	- ให้ Switch ยอมรับการใช้งาน DHCP Server เฉพาะ Port ที่กำหนดได้	1		
1.4	การทำ NAT เพื่อติดต่อกับเครื่องของกรรมการได้			
	ใช้ NAT เพื่อให้อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายที่จัดเตรียมได้			
	- NAT ได้ ทุก VLAN เพื่อใช้งานเครือข่ายภายนอก	1		
	กรณีที่ไม่แข่งขันด้าน IoT			

25 กันยายน 2569

ปีการศึกษา 2569



เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
1.5	การทำ ACL ควบคุมการสื่อสารภายในเครือข่าย	1		Standard ACL
	การทำ ACL อนุญาตเฉพาะ Service ที่กำหนด	1		Extended ACL
	การทำ ACL ป้องกันการเข้าถึง Server	1		
	การทำ ACL สำหรับ Management VLAN	1		
	การตั้งค่าเพื่อป้องกัน Loop บน Switch	1		
ส่วนที่ 2 ตั้งค่าเครือข่ายตามผังระบบเครือข่าย (24 คะแนน)				
2.1	ติดตั้งระบบ Virtualization เช่น Proxmox, VirtualBox , VMware			
	- ติดตั้งระบบ Virtualization ได้ มี GUI ใช้งานได้	1		
	- สร้าง VM ได้ตามแผนผัง มีโครงสร้างตามโจทย์	1		
	- การตั้งค่า IP Address Virtualization ตามที่คณะกรรมการกำหนด	1		
2.2	ติดตั้ง Linux Server บน VM โดย ISO ได้แก่ Ubuntu, Debian			
	- ติดตั้งได้และบูตใช้งานได้ และเปิดอัตโนมัติเมื่อ Virtualization ดับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่	1		
	- ตั้งค่า IP แบบ Static / DHCP ได้ถูกต้องตามผังที่กรรมการกำหนดให้	1		
	- ตั้งค่า hostname และ Domain name ตามที่คณะกรรมการกำหนด	1		

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
	- มีการติดตั้งและใช้งาน DNS Server ใน Network ของตนเอง บน Docker หรือ Linux Server ตามชื่อที่กรรมการกำหนด โดยเครื่องลูกข่ายสามารถเรียกใช้งาน DNS Server ได้	1		ตั้งค่าบน Router หรือ Switch หรือ Hosts จะไม่ได้คะแนน
	- กำหนดการเข้าถึง DNS Server ใน Network โดยใช้ IP Address ที่กำหนดเท่านั้น (ACL)	1		
2.3	บริหารจัดการจากระยะไกล SSH / Remote Tools			
	- เปิดบริการ SSH	1		
	- เพิ่ม User ตามที่กรรมการกำหนดได้ อย่างน้อย 2 User	1		
	- Remote จากเครื่องอื่นใน Network เข้ามาได้ด้วย user และ Port ที่กรรมการกำหนด	1		
	- ตั้งค่า firewall (UFW / firewalld) เพื่อเปิดพอร์ตบริการได้ ตามที่กรรมการกำหนด	1		
	- กำหนดให้ user ที่ Login เข้ามาสามารถใช้คำสั่ง sudo -l โดยไม่ต้องยืนยันรหัสผ่าน	1		
2.4	ติดตั้งเครื่องมือ DevOps ได้แก่ Docker + GitLab			
	- ติดตั้ง Docker ได้และใช้งานได้ เช่น docker ps, run, exec	1		
	- ติดตั้ง GitLab ได้ใน container หรือ VM โดยเข้าเว็บได้	1		
	- สร้าง User ใน Gitlab และเข้าหน้า UI ได้	1		



เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
2.5	เขียน Dockerfile / docker-compose.yaml ใช้งานจริง			
	- สร้างและใช้งาน Dockerfile สำหรับแอป Node/เว็บที่พัฒนา ได้	1		
	- ใช้ docker-compose.yaml สำหรับบริการ reverse proxy เพื่อใช้บริการ https (caddy,NPM)	1		
	- ใช้ reverse proxy กับ host และ domain ของระบบที่พัฒนาได้ registry,gitlab,frontend,backend) เช่น https://gitlab.mydomain.lab	1		
	- ใช้ docker-compose.yaml สำหรับบริการมากกว่า 1 (เช่น app + db) ใน 1 compose	1		
2.6	กำหนด CI/CD Pipeline			
	- สร้าง .gitlab-ci.yml เชื่อมโยงกับการกำหนด State ครบทั้ง 4 ขั้นตอน Build ,Test , Push ขึ้น Registry ของตนเอง , Deploy ไปยัง Server ของตนเอง	1		พิจารณาการเขียนคำสั่งได้ถูกต้อง
2.7	ทดสอบใช้งาน Pipeline			
	- Push code แล้วเกิด Trigger ได้จริง	0.5		
	- กำหนด Stage ครบ 4 ขั้นตอน (build, test, push ขึ้น registry, deploy) และทำงานได้จริงทุกขั้นตอน	2		ถ้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่ได้คะแนน ไม่มีการหารเฉลี่ย
	- ระบบสามารถ build และสร้าง image ได้	0.5		

25 กันยายน 2569
ปีการศึกษา 2569

	เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน **ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ** **กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์** **สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์** **และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย** **ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps** **ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)** **ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572**

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
ส่วนที่ 3 ติดตั้งและทดสอบ MQTT Server, Node-RED, เชื่อมต่อ Hardware, แสดงผลบน Dashboard (10 คะแนน) * ไม่มีการแข่งขันในส่วนนี้ ** **				
ส่วนที่ 4 ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (53 คะแนน)				
4.1	การออกแบบผังงาน (Flowchart) ตามความต้องการของผู้ใช้ (Requirement)			
	- จัดทำผังงานระบบการเข้าสู่ระบบ (Login Flow)	1		
	- จัดทำผังงานกระบวนการของผู้ดูแลระบบ	1		
	- จัดทำผังงานกระบวนการของผู้ใช้งานระดับ 1	1		
	- จัดทำผังงานกระบวนการของผู้ใช้งานระดับ 2	1		
	- จัดทำผังงานภาพรวมของระบบทั้งหมด (Usecase Diagram)	1		
4.2	การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) พร้อม Class Diagram			
	- มีการสร้างฐานข้อมูลอย่างน้อย 3 ตาราง	1		
	- ตารางฐานข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม (Relational Design)	1		
	- มีการเลือกใช้ประเภทข้อมูล (Data Type) ได้เหมาะสมกับชนิดของข้อมูล	1		
	- แสดง Class Diagram ที่สามารถอธิบายโครงสร้างได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์	1		
	มีการตั้งชื่อตารางและฟิลด์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานการเขียนชื่อทางเทคนิค	1		

25 กันยายน 2569

ปีการศึกษา 2569



เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
4.3	การออกแบบหน้าจอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป			
	- มี Template Layout สำหรับหน้าจอผู้ดูแลระบบ	1		
	- มี Template Layout สำหรับหน้าจอผู้ใช้งานระดับ 1	1		
	- มี Template Layout สำหรับหน้าจอผู้ใช้งานระดับ 2	1		
	- มี Template Layout สำหรับหน้าจอหลักของระบบ (Dashboard/Overview)	1		
	- มี Template Layout สำหรับหน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login Screen)	1		
4.4	การออกแบบ RESTful API สำหรับใช้งานในระบบ (Design / README.md)			
	ออกแบบ API ตามหลัก RESTful (เช่น ใช้ GET, POST, PUT/Patch, DELETE อย่างเหมาะสม)	1		
	ตั้งชื่อ Endpoint สื่อความหมาย และมีความสอดคล้องกัน เช่น /api/teachers, /api/scores/{id}	1		
	มีตัวอย่างรูปแบบ Response Body ที่สอดคล้องกับ HTTP Status Code อย่างเหมาะสม	1		
	มีการออกแบบรองรับกรณีเกิด Error เช่น Unauthorized (401), Not Found (404)	1		
	มีแนวทางด้านความปลอดภัยของ API เช่น JWT Token หรือการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง	1		

	เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน **ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ** **กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์** **สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์** **และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย** **ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps** **ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)** **ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572**

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
4.5	พัฒนาระบบ Back-end การพัฒนา API			
	สร้าง API แบบ GET พร้อมรับค่า (Query หรือ Path Parameters)	1		
	สร้าง API แบบ POST ที่รับข้อมูลจาก Body อย่างถูกต้อง	1		
	สร้าง API สำหรับอัปโหลดไฟล์	1		
	สร้าง API Login โดยใช้ JWT Token (ซึ่งมีการลงนาม(Signing)เพื่อความปลอดภัย และใช้สำหรับตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ)	1		
	มีการจัดการข้อผิดพลาด (Exception Handling) เช่น ตรวจสอบข้อมูลไม่ครบ, ไม่พบข้อมูล	1		
	API ส่ง Response ที่เหมาะสม เช่น JSON มี status, message เพิ่มเติม, data อย่างเป็นระบบ	1		
	มีคำอธิบาย API และการเรียกใช้ แต่ละ Service (GET, POST, PUT/PATCH, DELETE)ครบอย่างน้อย Method ละ 1 API	1		
	ระบุข้อมูลที่ใช้ส่งในแต่ละ API เช่น query, path, body อย่างชัดเจน	1		
	โค้ด Back-end มีโครงสร้างดี อ่านง่าย โดยใช้ router หรือ async/await อย่างเหมาะสม	1		
	API มีความปลอดภัย และมีระบบตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้าถึงข้อมูล"	1		

25 กันยายน 2569

ปีการศึกษา 2569



เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
4.6	พัฒนาระบบ Front-end			
	มี Layout ใช้งานง่าย มี Responsive	1		
	มีหน้าจอ ระบบ Login หรือ Authentication ด้วย JWT ที่ใช้งานได้จริง	1		
	แยกระบบ Login ของกลุ่มผู้ใช้งานแต่ละระดับได้ ด้วย JWT	1		
	มีการเพิ่มข้อมูลได้สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่ออกแบบ	1		
	มีการแนบไฟล์พร้อมกับเพิ่มข้อมูลได้สมบูรณ์	1		
	มีการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลได้	1		
	มีการแก้ไขไฟล์แนบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลได้	1		
	มีแจ้งเตือนการลบข้อมูลได้	1		
	มีระบบค้นหา/Filter ข้อมูลในหน้า UI ตามสิทธิ์ผู้ใช้งาน แต่ละระดับ	1		
	มีระบบการแบ่งหน้าแสดงข้อมูล ในหน้า UI ตามสิทธิ์ผู้ใช้งาน แต่ละระดับ	1		
	มีการ Validate ข้อมูล ฝั่ง Frontend ก่อนส่งไปยัง Backend	1		
	มีการเขียนโปรแกรมที่มีการทำ Error Handling ในฝั่ง Frontend (ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย)	1		
	มีการเขียนโปรแกรมที่มีการแสดงข้อความผิดพลาด ที่เกิดจาก Error ฝั่ง Backend (การแปลงรหัสข้อผิดพลาดเป็นข้อความที่เหมาะสม)	1		
	มีการสร้าง Dockerfile สำหรับ Backend	1		
	เขียน Pipeline config ประกอบด้วย stages build , test ,push, deploy ทำงานได้ทุก stages	1		

	เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน **ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ** **กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์** **สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์** **และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย** **ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps** **ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)** **ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572**

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
	เขียน Pipeline ทำงานอัตโนมัติเมื่อมี Push ขึ้น Git Server (Auto Build/Test)	1		
	มี Test ขั้นพื้นฐานใน Pipeline (Unit Testing / Integration Testing) อย่างละ 1 Test Case	1		
	มี E to E Test เป็นการทดสอบ Work flow ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ตัวอย่างเช่น **E2E-001:** ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ ขั้นตอน: 1. เปิดหน้า Login 2. กรอก username/password 3. กดปุ่ม Login 4. ระบบพาไปหน้า Dashboard ผลที่คาดหวัง: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบได้ และเห็นหน้า Dashboard **E2E-002:** ผู้ใช้ส่งข้อมูลสำเร็จ ขั้นตอน: 1. Login เข้าระบบ 2. เปิดหน้าเพิ่มข้อมูล 3. กรอกข้อมูลในฟอร์ม 4. กดปุ่มบันทึก 5. ระบบแสดงข้อความสำเร็จ ผลที่คาดหวัง: ข้อมูลถูกบันทึก และแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลสำเร็จ”	2		กรรมการจัดการแข่งขันกำหนดเอง

25 กันยายน 2569

ปีการศึกษา 2569

	เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน **ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ** **กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์** **สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์** **และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย** **ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps** **ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)** **ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572**

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
	ผลที่คาดหวัง: ข้อมูลถูกบันทึก และแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลสำเร็จ”			
	มีการใช้ Git และ Branch Strategy ในการกำหนดบทบาท Backend / Frontend / DevOps(merge)	1		
	ความสมบูรณ์ของระบบทั้งหมด Application	3		
ส่วนที่ 5 การนำเสนอ				
	การตอบคำถามจากคณะกรรมการ จากชุดคำถาม Backend Frontend และ แนวทางการแก้ปัญหา 5 นาที	3		
	นำเสนอวิธีการทำงานร่วมกัน โดยกระจายการทำงานกันอย่างเหมาะสม	3		
	บุคลิกภาพ	3		
	การนำเสนอภายในระยะเวลาที่กำหนด	1		
	รวม	**100**		

25 กันยายน 2569

ปีการศึกษา 2569

	เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน **ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ** **กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์** **สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์** **และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย** **ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps** **ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)** **ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572**

เกณฑ์การให้คะแนนทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps

กรณีที่มีการแข่งขัน ส่วนที่ 3 ติดตั้งและทดสอบ MQTT Server, Node-RED, เชื่อมต่อ Hardware, แสดงผลบน Dashboard

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 Network ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย (10 คะแนน)				
1.1	VLAN Configuration			
	- มี VLAN server,dev,guest เท่านั้น และไม่ใช่ Default VLAN	1		VLAN ละ 0.33
1.2	Inter-VLAN Routing			
	ตั้งค่า IP Interface และ Routing ระหว่าง VLAN			
	- มี IP ทั้ง VLAN Server, Dev, Guest	1		ไม่ครบได้ 0
	- ทำ Routing ระหว่าง VLAN ได้ ครบทั้งสาม	1		ไม่ครบได้ 0
1.3	DHCP ด้วย Server เครื่องเดียวที่รับผิดชอบ			
	แจก DHCP 3 เครือข่าย พร้อม DHCP			
	- แจก DHCP ได้ 1 VLAN (VLAN Dev หรือ Server)	1		
	- แจก DHCP ได้ 2 VLAN (VLAN Dev และ Sever)	1		
	- ให้ Switch ยอมรับการใช้งาน DHCP Server เฉพาะ Port ที่กำหนดได้	1		
1.4	การทำ NAT เพื่อติดต่อกับเครื่องของกรรมการได้			
	ใช้ NAT เพื่อให้อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายที่จัดเตรียมได้			
	- NAT ได้ ทุก VLAN เพื่อใช้งานเครือข่ายภายนอก	1		
	กรณีที่ไม่แข่งขันด้าน IoT			
1.5	การทำ ACL ควบคุมการสื่อสารภายในเครือข่าย	1		Standard ACL
	การทำ ACL อนุญาตเฉพาะ Service ที่กำหนด	1		Extended ACL
	การทำ ACL ป้องกันการเข้าถึง Server	1		

25 กันยายน 2569

ปีการศึกษา 2569



เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
ส่วนที่ 2 ตั้งค่าเครือข่ายตามผังระบบเครือข่าย (20 คะแนน)				
2.1	ติดตั้งระบบ Virtualization เช่น Proxmox, VirtualBox, VMware			
	- ติดตั้งระบบ Virtualization ได้ มี GUI ใช้งานได้	1		
	- สร้าง VM ได้ตามแผนผัง มีโครงสร้างตามโจทย์	1		
	- การตั้งค่า IP Address Virtualization ตามที่คณะกรรมการกำหนด	1		
2.2	ติดตั้ง Linux Server บน VM โดย ISO ได้แก่ Ubuntu, Debian			
	- ติดตั้งได้และบูตใช้งานได้ และเปิดอัตโนมัติเมื่อ Virtualization ดับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่	1		
	- ตั้งค่า IP แบบ Static / DHCP ได้ถูกต้องตามผังที่กรรมการกำหนดให้	1		
	- ตั้งค่า hostname และ Domain name ตามที่คณะกรรมการกำหนด	1		
2.3	บริหารจัดการจากระยะไกล SSH / Remote Tools			
	- เปิดบริการ SSH	1		
	- เพิ่ม User ตามที่กรรมการกำหนดได้ อย่างน้อย 2 User	1		
	- Remote จากเครื่องอื่นใน Network เข้ามาได้ด้วย user และ Port ที่กรรมการกำหนด	1		
	- ตั้งค่า firewall (UFW / firewalld) เพื่อเปิดพอร์ตบริการได้ ตามที่กรรมการกำหนด	1		

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
2.4	ติดตั้งเครื่องมือ DevOps ได้แก่ Docker + GitLab			
	- ติดตั้ง Docker ได้และใช้งานได้ เช่น docker ps, run, exec	1		
	- ติดตั้ง GitLab ได้ใน container หรือ VM โดย เข้าเว็บได้	1		
	- สร้าง User ใน Gitlab และเข้าหน้า UI ได้	1		รอพิจารณา
2.5	เขียน Dockerfile / docker-compose.yaml ใช้งานจริง			
	- สร้างและใช้งาน Dockerfile สำหรับแอป Node/เว็บที่พัฒนา ได้	1		
	- ใช้ reverse proxy กับ host และ domain ของระบบที่พัฒนา ได้ (registry,gitlab,frontend,backend) เช่น https://gitlab.mydomain.lab	1		No IoT
	- ใช้ docker-compose.yaml สำหรับบริการมากกว่า 1 (เช่น app + db) ใน 1 compose	1		
2.6	กำหนด CI/CD Pipeline			
	- สร้าง .gitlab-ci.yml เชื่อมโยงกับการกำหนด State ครบทั้ง 4 ขั้นตอน Build ,Test , Push ขึ้น Registry ของตนเอง , Deploy ไปยัง Server ของตนเอง	1		เขียนคำสั่งได้ถูกต้อง ส่วนจะทำงานได้หรือไม่ ไม่นำมาพิจารณา
2.7	ทดสอบใช้งาน Pipeline			
	- Push code แล้วเกิด Trigger ได้จริง	0.5		
	- กำหนด Stage ครบ 4 ขั้นตอน (build, test, push ขึ้น registry, deploy) และทำงานได้จริงทุกขั้นตอน	2		ถ้าได้อย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่ได้คะแนน ไม่มีการหารเฉลี่ย
	- ระบบสามารถ build และสร้าง image ได้	0.5		

25 กันยายน 2569
ปีการศึกษา 2569



เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
ส่วนที่ 3 ติดตั้งและทดสอบ MQTT Server, Node-RED, เชื่อมต่อ Hardware, แสดงผลบน Dashboard (10 คะแนน)				
3.1	ติดตั้งและตั้งค่า MQTT Server + Node-RED			
	- ติดตั้ง MQTT Server และ ตั้งค่าการเข้าถึง (ACL/Auth) ได้	1		
3.2	ทดสอบ MQTT Client ได้ (เช่น MQTT Explorer หรือ Node-RED MQTT In/Out)			
	- Pub/Sub สำเร็จตาม Topic ที่กำหนด	1		
3.3	Hardware Integration (ESP32 + Sensor)			
	- Hardware Pub ค่า payload ไปยัง Topic ที่กำหนด และ Hardware Sub ค่าเพื่อตอบสนองคำสั่งจาก Server	1		
3.4	Software Interaction & Database Logging			
	- Software (Node-RED หรือ Script) Sub ข้อมูลจาก Topic โดยบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล (เช่น MySQL, MariaDB, SQLite)	1		
3.5	การแสดงผลบน Dashboard			
	- มีใช้ Node-RED Dashboard แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยมีการแจ้งเตือน/แสดงผลเมื่อ Hardware ตอบสนอง	1		
	- มีการแสดงผลผ่านหน้า Web Application ในรูปแบบ Dashboard ไม่น้อยกว่า 5 รูปแบบที่แตกต่างกัน (กำหนดให้แสดงรูปแบบละ 1 หน้าเว็บ) ตามที่กรรมการกำหนด	5		

25 กันยายน 2569
ปีการศึกษา 2569



เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
ส่วนที่ 4 ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (50 คะแนน)				
4.1	การออกแบบผังงาน (Flowchart) ตามความต้องการของผู้ใช้ (Requirement)			
	- จัดทำผังงานระบบการเข้าสู่ระบบ (Login Flow)	1		
	- จัดทำผังงานกระบวนการของผู้ดูแลระบบ	1		
	- จัดทำผังงานกระบวนการของผู้ใช้งานระดับ 1	1		
	- จัดทำผังงานกระบวนการของผู้ใช้งานระดับ 2	1		
	- จัดทำผังงานภาพรวมของระบบทั้งหมด (Usecase Diagram)	1		
4.2	การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) พร้อม Class Diagram			
	- มีการสร้างฐานข้อมูลอย่างน้อย 3 ตาราง	1		
	- ตารางฐานข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม (Relational Design)	1		
	- มีการเลือกใช้ประเภทข้อมูล (Data Type) ได้เหมาะสมกับชนิดของข้อมูล	1		
	- แสดง Class Diagram ที่สามารถอธิบายโครงสร้างได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์	1		
	มีการตั้งชื่อตารางและฟิลด์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานการเขียนชื่อทางเทคนิค	1		
4.3	การออกแบบหน้าจอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป			
	- มี Template Layout สำหรับหน้าจอผู้ดูแลระบบ	1		
	- มี Template Layout สำหรับหน้าจอผู้ใช้งานระดับ 1	1		



เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
	- มี Template Layout สำหรับหน้าจอผู้ใช้งานระดับ 2	1		
	- มี Template Layout สำหรับหน้าจอหลักของระบบ (Dashboard/Overview)	1		
	- มี Template Layout สำหรับหน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login Screen)	1		
4.4	การออกแบบ RESTful API สำหรับใช้งานในระบบ (Design / README.md)			
	ออกแบบ API ตามหลัก RESTful (เช่น ใช้ GET, POST, PUT/Patch, DELETE อย่างเหมาะสม)	1		
	ตั้งชื่อ Endpoint สื่อความหมาย และมีความสอดคล้องกัน เช่น /api/teachers, /api/scores/{id}	1		
	มีตัวอย่างรูปแบบ Response Body ที่สอดคล้องกับ HTTP Status Code อย่างเหมาะสม	1		
	มีการออกแบบรองรับกรณีเกิด Error เช่น Unauthorized (401), Not Found (404)	1		
	มีแนวทางด้านความปลอดภัยของ API เช่น JWT Token หรือการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง	1		
4.5	พัฒนาระบบ Back-end การพัฒนา API			
	สร้าง API แบบ GET พร้อมรับค่า (Query หรือ Path Parameters)	1		
	สร้าง API แบบ POST ที่รับข้อมูลจาก Body อย่างถูกต้อง	1		
	สร้าง API สำหรับอัปโหลดไฟล์	1		



เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
	สร้าง API Login โดยใช้ JWT Token (ซึ่งมีการลงนาม(Signing)เพื่อความปลอดภัย และใช้สำหรับตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ)	1		
	มีการจัดการข้อผิดพลาด (Exception Handling) เช่น ตรวจสอบข้อมูลไม่ครบ, ไม่พบข้อมูล	1		
	API ส่ง Response ที่เหมาะสม เช่น JSON มี status, message เพิ่มเติม, data อย่างเป็นระบบ	1		
	มีคำอธิบาย API และการเรียกใช้ แต่ละ Service (GET, POST, PUT/PATCH, DELETE)ครบอย่างน้อย Method ละ 1 API	1		เขียน Comment
	ระบุข้อมูลที่ใช้ส่งในแต่ละ API เช่น query, path, body อย่างชัดเจน	1		
	โค้ด Back-end มีโครงสร้างดี อ่านง่าย โดยใช้ router หรือ async/await อย่างเหมาะสม	1		
	API มีความปลอดภัย และมีระบบตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้าถึงข้อมูล	1		
4.6	พัฒนาระบบ Front-end			
	มี Layout ใช้งานง่าย มี Responsive	1		
	มีหน้าจอ ระบบ Login หรือ Authentication ด้วย JWT ที่ใช้งานได้จริง	1		
	แยกระบบ Login ของกลุ่มผู้ใช้งานแต่ละระดับได้ ด้วย JWT	1		
	มีการเพิ่มข้อมูลได้สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่ออกแบบ	1		
	มีการแนบไฟล์พร้อมกับเพิ่มข้อมูลได้สมบูรณ์	1		
	มีการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลได้	1		

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
	มีการแก้ไขไฟล์แนบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลได้	1		
	มีแจ้งเตือนการลบข้อมูลได้	1		
	มีการแสดงข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละระดับได้	1		
	มีระบบค้นหา/Filter ข้อมูลในหน้า UI ตามสิทธิ์ผู้ใช้งานแต่ละระดับ	1		
	มีระบบการแบ่งหน้าแสดงข้อมูล ในหน้า UI ตามสิทธิ์ผู้ใช้งานแต่ละระดับ	1		
	มีการ Validate ข้อมูล ฝั่ง Frontend ก่อนส่งไปยัง Backend	1		
	มีการเขียนโปรแกรมที่มีการทำ Error Handling ในฝั่ง Frontend (ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย)	1		
	มีการเขียนโปรแกรมที่มีการแสดงข้อความผิดพลาดที่เกิดจาก Error ฝั่ง Backend (การแปลงรหัสข้อผิดพลาดเป็นข้อความที่เหมาะสม)	1		
	มีการสร้าง Dockerfile สำหรับ Backend	1		
	มี Test ขั้นพื้นฐานใน Pipeline (Unit Testing / Integration Testing) อย่างละ 1 Test Case	1		
	มี E to E Test เป็นการทดสอบ Work flow ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ตัวอย่างเช่น **E2E-001:** ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ ขั้นตอน: 1. เปิดหน้า Login 2. กรอก username/password 3. กดปุ่ม Login	1		กรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กำหนด

25 กันยายน 2569
ปีการศึกษา 2569

	เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน **ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ** **กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์** **สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์** **และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย** **ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps** **ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)** **ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572**

ที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
	4. ระบบพาไปหน้า Dashboard ผลที่คาดหวัง: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบได้ และเห็นหน้า Dashboard **E2E-002:** ผู้ใช้ส่งข้อมูลสำเร็จ ขั้นตอน: 1. Login เข้าระบบ 2. เปิดหน้าเพิ่มข้อมูล 3. กรอกข้อมูลในฟอร์ม 4. กดปุ่มบันทึก 5. ระบบแสดงข้อความสำเร็จ ผลที่คาดหวัง: ข้อมูลถูกบันทึก และแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลสำเร็จ”			
	มีการใช้ Git และ Branch Strategy ในการกำหนดบทบาท Backend / Frontend / DevOps(merge)	1		
	ความสมบูรณ์ของระบบทั้งหมด Application	2		
ส่วนที่ 5 การนำเสนอ (10 คะแนน)				
	การตอบคำถามจากคณะกรรมการ จากชุดคำถาม Backend Frontend และ แนวทางการแก้ปัญหา 5 นาที	3		
	นำเสนอวิธีการทำงานร่วมกัน โดยกระจายการทำงานกันอย่างเหมาะสม	3		
	บุคลิกภาพ	3		
	การนำเสนอภายในระยะเวลาที่กำหนด	1		
	รวม	**100**		

25 กันยายน 2569

ปีการศึกษา 2569

3.5.6 กรณีผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ กติกา และรายละเอียดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินจะไม่พิจารณาผลคะแนน และจัดลำดับ หรือพิจารณาโทษตามข้อกำหนดของเกณฑ์ กติกา

3.5.7 ผลการตัดสินต้องผ่านความเห็นชอบของกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ

3.5.8 ให้ประกาศผลการแข่งขันโดยเปิดเผยและแสดงให้สาธารณชนทราบ

3.6 คณะกรรมการตัดสิน

3.6.1 ระดับจังหวัด ให้มีคณะกรรมการตัดสิน ไม่เกิน 7 คน โดยประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้ง

3.6.2 ระดับภาค และระดับชาติ ให้มีคณะกรรมการตัดสิน ไม่เกิน 7 คน

3.6.3 กรณีมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนกรรมการตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ

3.7 คณะกรรมการดำเนินงาน

3.7.1 ระดับจังหวัด ให้มีคณะกรรมการดำเนินงาน โดยประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้ง

3.7.2 ระดับภาค คณะกรรมการดำเนินงาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค โดยประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค เป็นผู้แต่งตั้ง

3.7.3 ระดับชาติ คณะกรรมการดำเนินงาน ไม่เกิน 15 คน ให้มีผู้แทนของแต่ละภาค ๆ ละ 1 คน และภาคที่เป็นเจ้าภาพเสนอรายชื่อคณะกรรมการในภาค จำนวน 11 คน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แต่งตั้ง

3.7.4 กรณีมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนคณะกรรมการดำเนินงาน เกิน 15 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ

	เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน **ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ** **กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์** **สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์** **และสาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย** **ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps** **ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)** **ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2569 - 2572**

4. การพิจารณาเหรียญรางวัลตามเกณฑ์มาตรฐาน

4.1 คะแนน 80 ขึ้นไป ระดับเหรียญทอง

4.2 คะแนน 70 - 79 ระดับเหรียญเงิน

4.3 คะแนน 60 - 69 ระดับเหรียญทองแดง

5. การจัดอันดับรางวัล

5.1 ชนะเลิศ ได้คะแนนสูงสุด

5.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ

5.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

5.4 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

5.5 รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

5.6 ชมเชย ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 และมีคะแนนอยู่ในระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป

หมายเหตุ รางวัลลำดับที่ 5.1 - 5.5 ต้องไม่ครองตำแหน่งร่วมกัน

6. รางวัลที่ได้รับ

6.1 ชนะเลิศ ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร (ระดับภาคและระดับชาติ)

6.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร

6.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร

6.4 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร

6.5 รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร

6.6 ชมเชย ได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ

1) โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้สถานศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุม
2) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

25 กันยายน 2569

ปีการศึกษา 2569